



北京大学
PEKING UNIVERSITY

School of Mechanics and
Engineering Science (MES)
力学与工程科学学院

计算方法 (00330050)

第 19 讲 常微分方程初值问题的数值解法 (问题简介, EULER 方法, 常见单步法)

袁子峰 长聘副教授

北京大学 应用物理与技术研究中心
北京大学 力学与工程科学学院 科学计算与工程智能系

2026 年 6 月 5 日 (周五, 3-4 节课)



问题简介

EULER 方法

方法简介

误差分析

稳定性分析

常见单步法

向后 EULER 方法

梯形公式

改进 EULER 方法



- 对于无法用初等函数表示的常微分方程初值问题, 可以寻求数值解.
- 数值解的思路为, 将自变量 x 离散化成一个单调递增的序列

$$x_0 < x_1 < \cdots < x_N \quad (19.1)$$

如果不特别说明, 一般认为这些点的间隔是均匀的, 并记作

$$h = x_{k+1} - x_k, \quad \forall k = 0, 1, \cdots, N-1 \quad (19.2)$$



- 常微分方程初值问题的数值算法寻求一种计算格式:

$$y_{n+1} = G(y_{n+1}, y_n, \dots, y_{n-k}) \quad (19.3)$$

其中

- ▷ y_n 是这种计算方法下 $y(x_n)$ 的**近似值**, 以及
- ▷ $y(x_n)$ 表示的是 $y = y(x)$ 在点 $x = x_n$ 的**准确值**.



- 此外, 定义

$$\tilde{y}_{n+1} = G(\tilde{y}_{n+1}, y(x_n), \cdots, y(x_{n-k})) \quad (19.4)$$

即 $\tilde{y}_{n+1}$ 所依赖的函数值, 除了自身以外, 其余都是**准确值**.



定义 19.1 称

$$l_{n+1} = y(x_{n+1}) - \tilde{y}_{n+1} \quad (19.5)$$

为该方法的**局部截断误差** (local truncation error).

定义 19.2 称

$$e_{n+1} = y(x_{n+1}) - y_{n+1} \quad (19.6)$$

为该方法的**总体截断误差** (global truncation error).



- 局部截断误差描述的是**单次计算**所引入的误差的大小, 而总体截断误差描述的是由于**误差累积**导致的当前误差的大小.

定义 19.3 若一个求解常微分方程初值问题的数值方法, 其局部截断误差 $l_{n+1} = O(h^{p+1})$, 则称该方法具有 p **阶精度**.



定义 19.4 若一个求解常微分方程初值问题的数值方法, 当 $h \rightarrow 0$ 时, 局部截断误差趋于 0, 则称这个方法是**相容的** (compatible).

定义 19.5 用一个求解常微分方程初值问题的数值方法求解

$$y' = \lambda y, \quad \lambda \in \mathbb{C} \quad (19.7)$$

对于给定步长 $h > 0$, 假设计算 y_n 时引入误差 ρ_n . 若这个误差在计算 y_{n+k} , $k = 1, 2, \dots$ 中引起的误差绝对值均不增加, 就说这个数值方法对于步长 h 和 λ 是**绝对稳定的**.



定义 19.6 若常微分方程初值问题的数值算法中, G 与 y_{n+1} 无关, 即

$$y_{n+1} = G(y_n, \dots, y_{n-k}) \quad (19.8)$$

则称这个方法为**显式方法** (explicit method); 反之, 则称为**隐式方法** (implicit method).



定义 19.7 若常微分方程初值问题的数值算法中, $k = 0$, 即

$$y_{n+1} = G(y_{n+1}, y_n) \quad \text{或者} \quad y_{n+1} = G(y_n) \quad (19.9)$$

则称这个方法为**单步法** (single-step method); 反之, 则称为**多步法** (multiple-step method).



问题简介

EULER 方法

方法简介

误差分析

稳定性分析

常见单步法

向后 EULER 方法

梯形公式

改进 EULER 方法



问题简介

EULER 方法

方法简介

误差分析

稳定性分析

常见单步法

向后 EULER 方法

梯形公式

改进 EULER 方法



- EULER 方法是常微分方程初值问题数值解法里面最简单的一种.
- 将 $y(x)$ 在点 $x = x_n$ 处做 TAYLOR 展开

$$\begin{aligned}y(x_n + h) &= y(x_n) + h y'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) + \cdots \\&= y(x_n) + h f(x_n, y(x_n)) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) + \cdots\end{aligned}\tag{19.10}$$



- 取 h 的线性部分, 则得到公式:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-1 \quad (19.11)$$

其中 N 为区间 $[a, b]$ 的离散点个数.

备注 1 注意不要将 **式. (19.11)** 写成 $y(x_{n+1}) = y(x_n) + hf(x_n, y(x_n))$. $y(x_n)$ 表示的是点 $x = x_n$ 处的准确值.



- EULER 方法也可以通过数值积分的方式推导而来:

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} y'(\xi) d\xi = y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(\xi, y(\xi)) d\xi \quad (19.12)$$

利用左积分公式, 得到

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) &= y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(\xi, y(\xi)) d\xi \\ &\approx y(x_n) + \boxed{(x_{n+1} - x_n)f(x_n, y(x_n))} = y(x_n) + hf(x_n, y(x_n)) \end{aligned} \quad (19.13)$$

因此, 得到同样的 EULER 方法.



算法 19.1 EULER 法算法流程

输入:

- ▶ 微分方程右端函数接口, 表示为 $f(x, y)$;
- ▶ 函数区间, 分别存储于 a 与 b ;
- ▶ 函数初始条件 $y(a)$ 存储于 y_0 ; 以及
- ▶ 离散点数量 N .

输出:

- ◀ 函数结果, 存储于 $y[1:N]$.

```
1:  $y[1] = y_0$ ;  
2:  $h = (b-a) / (N-1)$ ;  
3:  $x = a$ ;  
4: for  $i = 2, 3, \dots, N$  do  
5:    $y[i] = y[i-1] + h * f(x, y[i-1])$   
6:    $x \leftarrow x + h$ ;  
7: end for
```




例题 19.1 采用 EULER 方法近似计算

$$\begin{aligned} y'(x) &= y - x^2 + 1, & x \in [0, 2] \\ y(0) &= 0.5 \end{aligned} \quad (\text{例19.1-1})$$

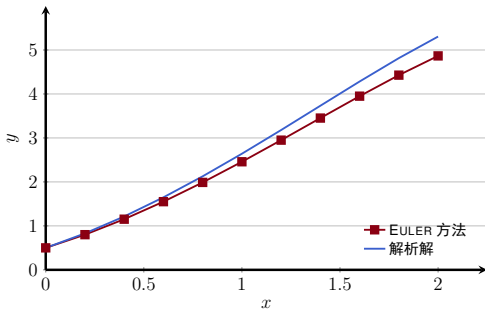
选取 $N = 11$, 并与解析解 $y(x) = (x + 1)^2 - \exp\{x\}/2$ 做比较.

解: 将区间 $[0, 2]$ 离散化成 $x_n, n = 0, 1, \dots, N, h = 0.2$. 采用 EULER 方法, 得到

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + hf(x_0, y_0) = 0.5 + 0.2 \times (0.5 - 0^2 + 1) = 0.8 \\ y_2 &= y_1 + hf(x_1, y_1) = 0.8 + 0.2 \times (0.8 - 0.2^2 + 1) = 1.152 \end{aligned} \quad (\text{例19.1-2})$$



依次计算各个离散点处的函数近似值 y_n , $n = 1, 2, \dots, N$, 并得到如图所示的结果.





问题简介

EULER 方法

方法简介

误差分析

稳定性分析

常见单步法

向后 EULER 方法

梯形公式

改进 EULER 方法



- 这里讨论 **EULER 方法的局部截断误差**.
- 考虑 $y(x)$ 在 $x = x_n$ 处的 TAYLOR 展开:

$$y(x) = y(x_n) + y'(x_n)(x - x_n) + \frac{1}{2}y''(x_n)(x - x_n)^2 + O((x - x_n)^3) \quad (19.14)$$

- 令 $x = x_{n+1} = x_n + h$, 并代入 $y' = f(x, y)$, 得到

$$y(x_{n+1}) = \underbrace{y(x_n) + hf(x_n, y(x_n))}_{=\tilde{y}_{n+1}} + \frac{1}{2}h^2y''(x_n) + O(h^3) \quad (19.15)$$



- 根据局部截断误差的定义 $l_{n+1} = y(x_{n+1}) - \tilde{y}_{n+1}$, 得到 EULER 方法的局部截断误差为

$$l_{n+1} = \frac{1}{2}h^2 y''(x_n) + O(h^3) = O(h^2) \quad (19.16)$$



- 再研究 **EULER 方法的总体截断误差**.
- 假设 $f(x, y)$ 对 y 满足 LIPSCHITZ 条件, 并且 LIPSCHITZ 常数为 L . 则总体截断误差可以表示为:

$$|e_{n+1}| = |y(x_{n+1}) - y_{n+1}| \leq |y(x_{n+1}) - \tilde{y}_{n+1}| + |\tilde{y}_{n+1} - y_{n+1}| \quad (19.17)$$



- 右端第一项为局部截断误差:

$$y(x_{n+1}) - \tilde{y}_{n+1} = O(h^2)$$

右端第二项可以展开为:

$$\begin{aligned} |\tilde{y}_{n+1} - y_{n+1}| &= |y(x_n) + hf(x_n, y(x_n)) - y_n - hf(x_n, y_n)| \\ &\leq |y(x_n) - y_n| + h|f(x_n, y(x_n)) - f(x_n, y_n)| \\ &\leq |y(x_n) - y_n| + hL|y(x_n) - y_n| = (1 + hL)|y(x_n) - y_n| \end{aligned} \tag{19.18}$$



- 因此, 总体截断误差估计为

$$\begin{aligned} |e_{n+1}| &= |y(x_{n+1}) - y_{n+1}| \leq |y(x_{n+1}) - \tilde{y}_{n+1}| + |\tilde{y}_{n+1} - y_{n+1}| \\ &\leq O(h^2) + (1 + hL)|y(x_n) - y_n| = O(h^2) + (1 + hL)|e_n| \\ &\leq O(h^2) + (1 + hL)(O(h^2) + (1 + hL)|e_{n-1}|) \leq \cdots \\ &\leq O(h^2)(1 + (1 + hL) + \cdots + (1 + hL)^n) \\ &= O(h) [(1 + hL)^{n+1} - 1] \end{aligned} \tag{19.19}$$

- 因此, EULER 方法的总体截断误差为 $O(h)$.



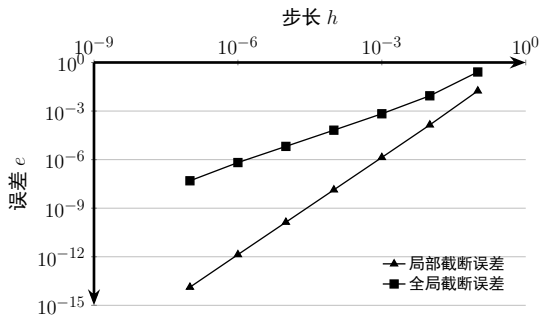
例题 19.2 考察初值问题

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{2}{x}y + x^2 \exp\{x\}, & 1 \leq x \leq 2 \\ y(1) &= 0\end{aligned}\tag{例19.2-1}$$

研究不同步长下的局部截断误差与总体截断误差. 问题的解析解为 $y(x) = x^2(\exp\{x\} - e)$.

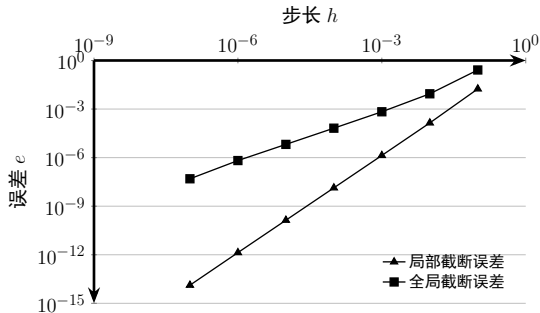


解：选择不同的步长 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-7}$, 得到如下局部截断误差与总体截断误差与步长的图像：





解：选择不同的步长 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-7}$, 得到如下局部截断误差与总体截断误差与步长的图像：



通过数据拟合, 得到近似的局部截断误差与总体截断误差与步长的关系为:

$$l_{x=1+h} \approx 1.6077 h^{2.0142}$$

$$e_{x=2} \approx 1.7847 h^{1.0866}$$

(例19.2-3)



问题简介

EULER 方法

方法简介

误差分析

稳定性分析

常见单步法

向后 EULER 方法

梯形公式

改进 EULER 方法



- 这里分析 **EULER 方法的稳定性**, 即利用 EULER 方法求解问题

$$y' = \lambda y, \quad \lambda \in \mathbb{C}$$

得到计算公式为

$$y_{n+1} = y_n + h\lambda y_n = (1 + \lambda h)y_n \quad (19.20)$$



- 为了使计算 y_n 引入的误差在之后计算不再增长, 需要满足

$$|1 + \lambda h| \leq 1 \quad (19.21)$$

此时 EULER 方法是绝对稳定的.

- 如果 $\lambda < 0$, 则当 $h < -2/\lambda$ 时, EULER 方法稳定 (即步长不能太大).



例题 19.3 采用 EULER 求解初值问题

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -100y \\ y(0) &= 1\end{aligned}\quad (\text{例19.3-1})$$

分别选取 $h = 0.0125$ (稳定步长) 与 0.025 (不稳定步长) 计算 $x = 0.2$ 处函数的近似值.

解: EULER 法的计算公式为

$$y_{n+1} = y_n + h(-100)y_n = (1 - 100h)y_n \quad (\text{例19.3-2})$$



因此,

$$\begin{cases} h = 0.025, & \Rightarrow y_{n+1} = -1.5y_n \\ h = 0.0125, & \Rightarrow y_{n+1} = -0.25y_n \end{cases} \quad (\text{例19.3-3})$$

于是得到不稳定的结果:

x_n	0.00000E+00	2.50000E-02	5.00000E-02	7.50000E-02	1.00000E-01	1.25000E-01
y_n	1.00000E+00	-1.25000E+00	1.56250E+00	-1.95313E+00	2.44141E+00	-3.05176E+00
x_n		1.50000E-01	1.75000E-01	2.00000E-01	2.25000E-01	2.50000E-01
y_n		3.81470E+00	-4.76837E+00	5.96046E+00	-7.45058E+00	9.31323E+00



以及稳定的结果:

x_n	0.00000E+00	1.25000E-02	2.50000E-02	3.75000E-02	5.00000E-02	6.25000E-02
y_n	1.00000E+00	-2.50000E-01	6.25000E-02	-1.56250E-02	3.90625E-03	-9.76563E-04
x_n		7.50000E-02	8.75000E-02	1.00000E-01	1.12500E-01	1.25000E-01
y_n		2.44141E-04	-6.10352E-05	1.52588E-05	-3.81470E-06	9.53674E-07
x_n		1.37500E-01	1.50000E-01	1.62500E-01	1.75000E-01	1.87500E-01
y_n		-2.38419E-07	5.96046E-08	-1.49012E-08	3.72529E-09	-9.31323E-10
x_n		2.00000E-01	2.12500E-01	2.25000E-01	2.37500E-01	2.50000E-01
y_n		2.32831E-10	-5.82077E-11	1.45519E-11	-3.63798E-12	9.09495E-13



问题简介

EULER 方法

方法简介

误差分析

稳定性分析

常见单步法

向后 EULER 方法

梯形公式

改进 EULER 方法



问题简介

EULER 方法

方法简介

误差分析

稳定性分析

常见单步法

向后 EULER 方法

梯形公式

改进 EULER 方法



- 将 $y(x)$ 在点 $x = x_{n+1} = x_n + h$ 处做 TAYLOR 展开,

$$\begin{aligned} y(x_n) &= y(x_{n+1}) + (-h)y'(x_{n+1}) + \frac{h^2}{2}y''(x_{n+1}) + \cdots \\ &= y(x_{n+1}) + (-h)f(x_{n+1}, y(x_{n+1})) + \frac{h^2}{2}y''(x_{n+1}) + \cdots \end{aligned} \quad (19.22)$$

整理得到**向后 EULER 方法** (backward EULER method)

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}) \quad (19.23)$$

向后 EULER 方法



- 由于向后 EULER 方法计算 y_{n+1} 时, 右端项依赖 y_{n+1} , 因此向后 EULER 方法是一个**单步隐式**方法.
- 通过 TAYLOR 展开, 可以很快证明向后 EULER 方法的局部截断误差也是 $O(h^2)$.



- 向后 EULER 方法也可以通过数值积分的方式推导而来:

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} y'(\xi) d\xi = y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(\xi, y(\xi)) d\xi$$

利用右积分公式, 得到

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) &= y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(\xi, y(\xi)) d\xi \\ &\approx y(x_n) + (x_{n+1} - x_n) f(x_{n+1}, y(x_{n+1})) \end{aligned} \tag{19.24}$$

因此, 得到同样的向后 EULER 方法.



- 对于一般的 $f(x, y)$, 无法通过**式. (19.23)**直接得到 y_{n+1} , 可以通过迭代法进行求解, 迭代的初值可以采取 EULER 方法:

$$\begin{aligned}y_{n+1}^{(0)} &= y_n + hf(x_n, y_n) \\ y_{n+1}^{(k+1)} &= y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)}), \quad k = 0, 1, \dots\end{aligned}\tag{19.25}$$

- 下面考察迭代收敛的条件, 根据

$$|y_{n+1}^{(k+1)} - y_{n+1}^{(k)}| = h|f(x_n, y_{n+1}^{(k)}) - f(x_n, y_{n+1}^{(k-1)})| \leq hL|y_{n+1}^{(k)} - y_{n+1}^{(k-1)}| \tag{19.26}$$

其中 $L > 0$ 为 LIPSCHITZ 常数. 因此, 如果有 $0 < hL < 1$, 则迭代收敛.



- 此外, 向后 EULER 方法的绝对稳定区域与 EULER 方法不一样. 求解

$$y_{n+1} = y_n + h\lambda y_{n+1}, \quad \Rightarrow \quad y_{n+1} = \frac{1}{1 - h\lambda} y_n \quad (19.27)$$

因此, 绝对稳定区域定义为

$$\frac{1}{|1 - h\lambda|} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\operatorname{Re}(\lambda h) + h^2|\lambda|^2}} \leq 1 \quad (19.28)$$

得到条件 $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$.

- 但这里的稳定区域还需要考虑迭代收敛的要求, 即 $0 < hL < 1$.



算法 19.2 向后 EULER 法算法流程

输入:

- ▶ 微分方程右端函数接口, 表示为 $f(x, y)$;
- ▶ 函数区间, 分别存储于 a 与 b ;
- ▶ 函数初始条件 $y(a)$ 存储于 $y0$;
- ▶ 最大迭代数 M ; 以及
- ▶ 迭代结束阈值 eps .
- ▶ 离散点数量 N .

输出:

- ◀ 函数结果, 存储于 $y[1:N]$.

```
1:  $y[1] = y0$ ;  
2:  $h = (b-a) / (N-1)$ ;  
3:  $x = a$ ;  
4: for  $i = 2, 3, \dots, N$  do  
5:    $k = 0$ ;  
6:    $y[i] = y[i-1] + h * f(x, y[i-1])$   
7:    $yt = y[i]$   
8:   while  $k < M$  do  
9:      $y[i] \leftarrow y[i-1] + h * f(x + h, y[i])$ ;  
10:    if  $abs(y[i] - yt) < EPS$  then  
11:      Exit  
12:    end if  
13:     $yt = y[i]$ ;  
14:     $k \leftarrow k + 1$ ;  
15:  end while  
16:   $x \leftarrow x + h$ ;  
17: end for
```



问题简介

EULER 方法

方法简介

误差分析

稳定性分析

常见单步法

向后 EULER 方法

梯形公式

改进 EULER 方法



- 将 EULER 方法与向后 EULER 方法结合, 可以构造**梯形公式** (trapezoidal method):

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})) \quad (19.29)$$

梯形公式也可以从积分公式推导:

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) &= y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(\xi, y(\xi)) d\xi \\ &\approx y(x_n) + \frac{1}{2}(x_{n+1} - x_n)(f(x_n, y(x_n)) + f(x_{n+1}, y(x_{n+1}))) \end{aligned} \quad (19.30)$$

- 显然, 梯形公式也是一种**单步隐式**方法.



- 类似向后 EULER 法, 梯形公式的迭代格式为:

$$\begin{aligned} y_{n+1}^{(0)} &= y_n + hf(x_n, y_n) \\ y_{n+1}^{(k+1)} &= y_n + \frac{h}{2} \left(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)}) \right), \quad k = 0, 1, \dots \end{aligned} \quad (19.31)$$

- 此时, 迭代收敛的条件为 $0 < hL/2 < 1$, 与向后 EULER 相比, 步长 h 可以放宽一倍.



- 梯形公式的一个优点是局部截断误差为 $O(h^3)$, 可以通过 $y(x)$ 与 $y'(x)$ 的 TAYLOR 展开, 并代入 $x = x_{n+1}$, 得到:

$$\begin{aligned}y(x_{n+1}) &= y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{1}{2}h^2y''(x_n) + \frac{1}{6}h^3y'''(x_n) + O(h^4) \\y'(x_{n+1}) &= y'(x_n) + hy''(x_n) + \frac{1}{2}h^2y'''(x_{n+1}) + O(h^3)\end{aligned}\tag{19.32}$$

- 从第二个 TAYLOR 展开, 可以得到

$$y''(x_n) = \frac{1}{h} (y'(x_{n+1}) - y'(x_n)) - \frac{1}{4}hy'''(x_{n+1}) + O(h^2)\tag{19.33}$$



- 代入第一个 TAYLOR 展开, 得到:

$$\begin{aligned}y(x_{n+1}) &= y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{1}{2}h(y'(x_{n+1}) - y'(x_n)) - \frac{1}{12}h^3y'''(x_n) + O(h^4) \\&= y(x_n) + \frac{1}{2}h(f(x_n, y(x_n)) + f(x_{n+1}, y(x_{n+1}))) + O(h^3)\end{aligned}\tag{19.34}$$

此处¹

$$\tilde{y}_{n+1} = y(x_n) + \frac{1}{2}h(f(x_n, y(x_n)) + f(x_{n+1}, \tilde{y}_{n+1}))\tag{19.35}$$

即局部截断误差 l_{n+1} 为 $O(h^3)$. 进一步还可以证明梯形公式的总体截断误差为



算法 19.3 梯形法算法流程

输入:

- ▶ 微分方程右端函数接口, 表示为 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$;
- ▶ 函数区间, 分别存储于 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$;
- ▶ 函数初始条件 $y(\mathbf{a})$ 存储于 $\mathbf{y0}$;
- ▶ 最大迭代数 $\mathbf{M}$; 以及
- ▶ 迭代结束阈值 $\mathbf{eps}$.
- ▶ 离散点数量 $\mathbf{N}$.

输出:

- ◀ 函数结果, 存储于 $\mathbf{y}[1:\mathbf{N}]$.

```
1: y[1] = y0;
2: h = (b-a)/(N-1); hh = h * 0.5;
3: f0 = f(a, y[1]);
4: x = a;
5: for i = 2, 3, ..., N do
6:   k = 0;
7:   y[i] = y[i-1] + h * f0;
8:   yt = y[i];
9:   while k < M do
10:    f1 = f(x + h, y[i]);
11:    y[i] ← y[i-1] + hh * (f0 + f1);
12:    if abs(y[i] - yt) < EPS then
13:      Exit;
14:    end if
15:    yt = y[i];
16:    k ← k + 1;
17:  end while
18:  f0 = f1; x ← x + h;
19: end for
```

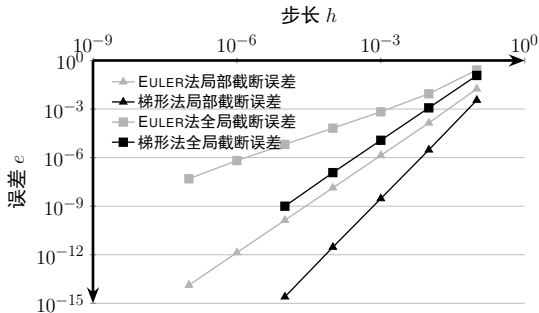


例题 19.4 考察初值问题

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{2}{x}y + x^2 \exp\{x\}, & 1 \leq x \leq 2 \\ y(1) &= 0\end{aligned}\tag{例19.4-1}$$

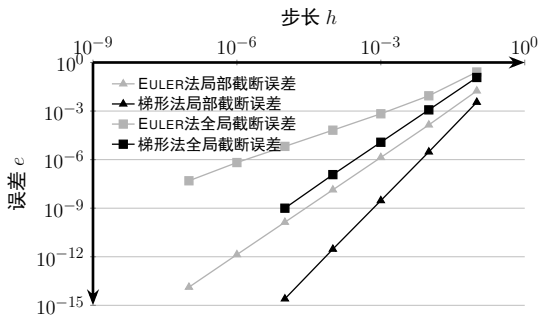
采用梯形公式研究不同步长下的局部截断误差与总体截断误差, 并与 EULER 法作比较. 问题的解析解为 $y(x) = x^2(\exp\{x\} - e)$.

解：选择不同的步长 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-5}$, 得到如下局部截断误差与总体截断误差与步长的图像：





解：选择不同的步长 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-5}$, 得到如下局部截断误差与总体截断误差与步长的图像：



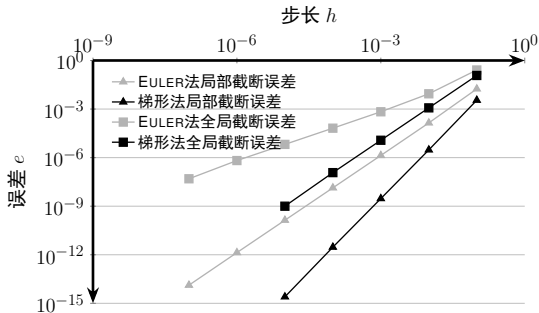
通过数据拟合, 得到近似的局部截断误差与总体截断误差与步长的关系为:

$$l_{x=1+h} \approx 3.6474 h^{3.0299}$$

$$e_{x=2} \approx 12.682 h^{2.0148}$$

(例19.4-3)

解: 选择不同的步长 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-5}$, 得到如下局部截断误差与总体截断误差与步长的图像:



回顾向前 EULER 法的拟合结果:

$$l_{x=1+h} \approx 1.6077 h^{2.0142}$$

$$e_{x=2} \approx 1.7847 h^{1.0866}$$

(例19.4-4)



问题简介

EULER 方法

方法简介

误差分析

稳定性分析

常见单步法

向后 EULER 方法

梯形公式

改进 EULER 方法



- 在梯形公式中, 如果**固定迭代次数为 1**, 就得到了一种不同于 EULER 方法的**单步显式法**:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_n + hf(x_n, y_n))] \quad (19.36)$$



- 这个方法称为**改进 EULER 方法**. 将上式在 (x_n, y_n) 处进行 TAYLOR 展开:

$$\begin{aligned}y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_n + hf(x_n, y_n))] \\&= y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_n, y_n) + hf_x + hf_y f(x_n, y_n)] \\&= y_n + hf(x_n, y_n) + \frac{1}{2}h^2 [f_x + f_y f(x_n, y_n)]\end{aligned}\tag{19.37}$$

$\Rightarrow$

$$\tilde{y}_{n+1} = y(x_n) + hf(x_n, y(x_n)) + \frac{1}{2}h^2 [f_x + f_y f(x_n, y(x_n))]$$

这里 $f_x \equiv \partial f(x, y)/\partial x$, 以及 $f_y \equiv \partial f(x, y)/\partial y$.



- 从 $y = y(x)$ 的 TAYLOR 展开

$$\begin{aligned}y(x_{n+1}) &= y(x_n) + hf(x_n, y(x_n)) + \frac{1}{2}h^2 y''(x_n) + O(h^3) \\&= y(x_n) + hf(x_n, y(x_n)) + \frac{1}{2}h^2 [f_x + f_y y'(x_n)] + O(h^3) \\&= y(x_n) + hf(x_n, y(x_n)) + \underbrace{\frac{1}{2}h^2 [f_x + f_y f(x_n, y(x_n))]}_{=\tilde{y}_{n+1}} + O(h^3)\end{aligned}\tag{19.38}$$

因此, 改进 EULER 方法的局部截断误差为 $O(h^3)$.



算法 19.4 改进 EULER 方法算法流程

输入:

- ▶ 微分方程右端函数接口, 表示为 $f(x, y)$;
- ▶ 函数区间, 分别存储于 a 与 b ;
- ▶ 函数初始条件 $y(a)$ 存储于 $y0$;
- ▶ 以及
- ▶ 离散点数量 N .

输出:

- ◀ 函数结果, 存储于 $y[1:N]$.

```
1:  $y[1] = y0$ ;  
2:  $h = (b-a)/(N-1)$ ;  $hh = h * 0.5$ ;  
3:  $f0 = f(a, y[1])$ ;  
4:  $x = a$ ;  
5: for  $i = 2, 3, \dots, N$  do  
6:    $y[i] = y[i-1] + h * f0$ ;  
7:    $f1 = f(x + h, y[i])$ ;  
8:    $y[i] \leftarrow y[i-1] + hh * (f0 + f1)$ ;  
9:    $f0 = f1$ ;  $x \leftarrow x + h$ ;  
10: end for
```



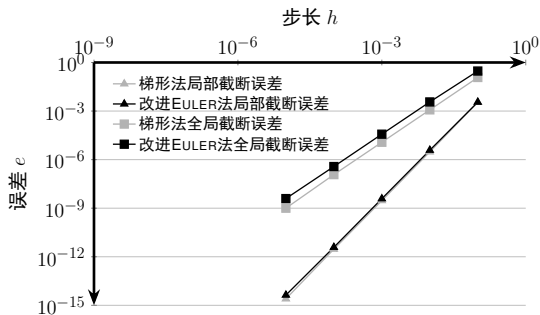

例题 19.5 考察初值问题

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{2}{x}y + x^2 \exp\{x\}, & 1 \leq x \leq 2 \\ y(1) &= 0\end{aligned}\tag{例19.5-1}$$

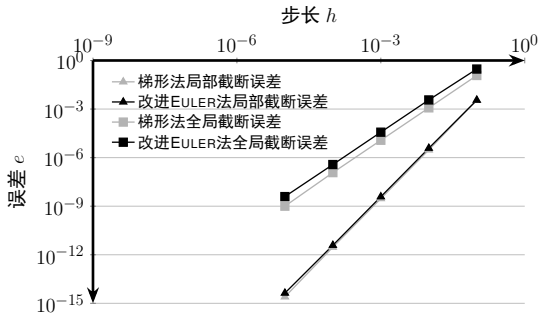
采用改进 EULER 法研究不同步长下的局部截断误差与总体截断误差, 并与梯形公式作比较. 问题的解析解为 $y(x) = x^2(\exp\{x\} - e)$.



解：选择不同的步长 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-5}$, 得到如下局部截断误差与总体截断误差与步长的图像：



解: 选择不同的步长 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-5}$, 得到如下局部截断误差与总体截断误差与步长的图像:



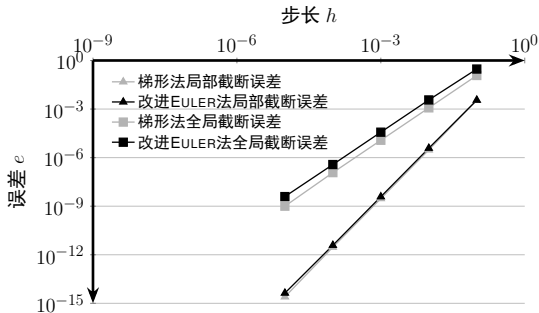
通过数据拟合, 得到近似的局部截断误差与总体截断误差与步长的关系为:

$$l_{x=1+h} \approx 3.4365 h^{2.9831}$$

$$e_{x=2} \approx 30.146 h^{1.9748}$$

(例19.5-3)

解: 选择不同的步长 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-5}$, 得到如下局部截断误差与总体截断误差与步长的图像:



回顾梯形公式的拟合结果:

$$l_{x=1+h} \approx 3.6474 h^{3.0299}$$

$$e_{x=2} \approx 12.682 h^{2.0148}$$

(例19.5-4)

课件版本说明



- **v1.0** 2022/05/11, 2021-22 学年计算方法课程讲义;
- **v2.0** 2022/12/24, 2022-23 学年计算方法课程讲义, 根据教材 **数值计算方法** 修改了部分内容.
- **v3.0** 2024/02/08, 2023-24 学年计算方法课程讲义.